AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE**

**Conduction** : la chaleur passe à travers un solide (une barre chauffée à un bout). **Convection** : un fluide chaud se déplace (air chaud qui monte). **Rayonnement** : la chaleur se transmet sans contact, même dans le vide (le Soleil).

**1** On sent la chaleur d'un poêle à distance, sans le toucher. De quel mode de transfert s'agit-il ? APP

**RAPPEL 2 · SENS D'UN TRANSFERT THERMIQUE**

Un transfert thermique se fait spontanément du corps **le plus chaud** vers le corps le plus froid.

**2** Une pièce soudée à 300 °C est posée dans l'atelier à 18 °C. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? ANA

**RAPPEL 3 · LUMIÈRE VISIBLE ET INFRAROUGE**

La lumière visible va du violet au rouge. Au-delà du rouge, il existe un rayonnement invisible pour l'œil : l'**infrarouge** (IR).

**3** Cite un appareil de la maison qui utilise l'infrarouge. APP

**RAPPEL 4 · COMBUSTION**

La combustion du gaz, du fioul ou du charbon produit du dioxyde de carbone $CO_2$.

**4** Le chauffage au gaz de l'atelier rejette-t-il du dioxyde de carbone ? Justifie. ANA

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Cite les trois modes de transfert thermique. APP
2. Quel mode de transfert nous apporte l'énergie du Soleil ? APP
3. Le rayonnement a-t-il besoin de matière pour se propager ? APP
4. Dans quel sens se fait un transfert thermique spontané ? APP
5. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP
6. L'œil voit-il l'infrarouge ? APP
7. Quel gaz produit par les combustions est responsable du réchauffement climatique ? APP
8. L'été, vaut-il mieux porter un tee-shirt noir ou blanc au soleil ? Pourquoi ? ANA
9. Une température passe de 20 °C à 35 °C. Calcule l'augmentation. RÉA
10. Calcule le pourcentage d'augmentation quand une valeur passe de 200 à 250. RÉA

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

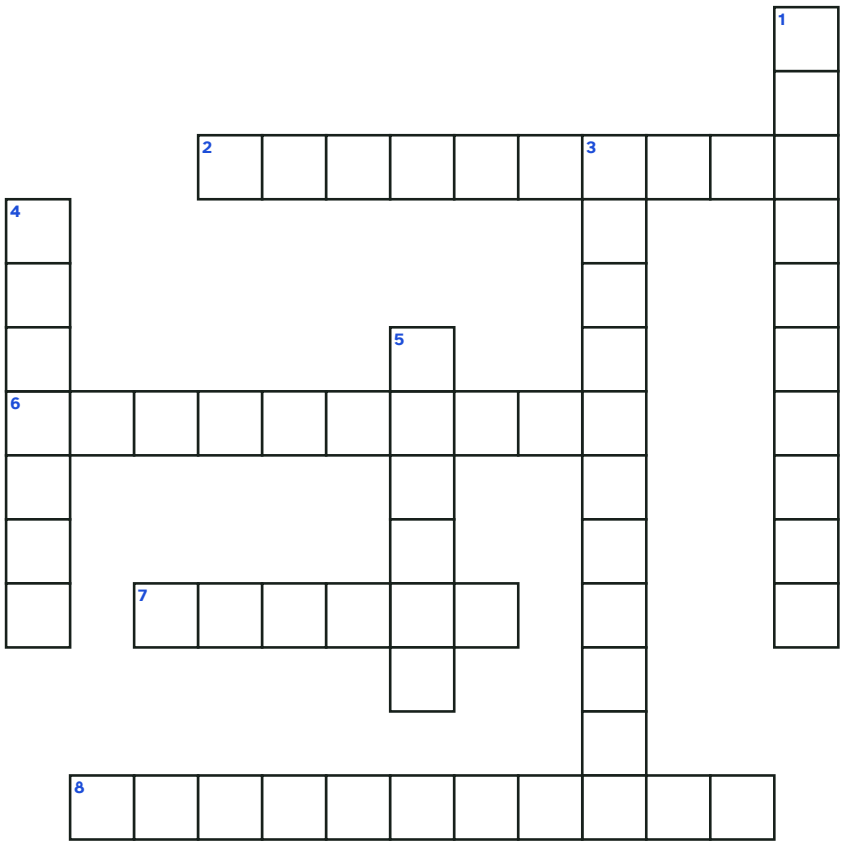
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les transferts thermiques

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**2.** Transfert thermique à travers un solide.

**6.** Rayonnement invisible émis par les objets chauds.

**7.** Unité de température absolue.

**8.** Transfert thermique sans contact, même dans le vide.

**Verticalement**

**1.** Transfert thermique par un fluide qui se déplace.

**3.** Elle se mesure en degrés Celsius.

**4.** Rayonnement visible.

**5.** Il nous éclaire et nous chauffe.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · chaleur et rayonnement

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| J | U | B | L | A | N | C | I | E | B | K | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | N | O | I | R | M | M | O | R | M | V | U | S |
| D | U | R | I | N | V | H | J | N | I | R | J | S |
| K | A | N | T | K | A | G | A | Z | M | C | I | U |
| T | S | V | E | B | V | V | I | T | R | E | S | V |
| K | O | E | L | L | U | I | P | A | A | L | O | T |
| B | A | L | R | I | V | O | J | T | B | S | L | U |
| K | F | L | F | R | K | L | U | I | S | I | A | J |
| M | D | A | T | E | E | J | R | H | O | U | N | V |
| C | H | A | L | E | U | R | I | H | R | S | T | K |
| F | N | V | D | D | U | K | K | H | B | O | F | C |
| K | V | G | T | O | I | H | D | B | E | R | G | K |
| T | F | I | K | V | C | U | L | T | R | E | N | J |

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **NOIR** : il absorbe beaucoup

☐ **SERRE** : elle garde la chaleur

☐ **GAZ** : $CO_2$, vapeur d'eau…

☐ **CELSIUS** : degré de température

☐ **ISOLANT** : il conduit mal la chaleur

☐ **BLANC** : il absorbe peu

☐ **VITRE** : elle arrête les infrarouges

☐ **ABSORBER** : garder l'énergie reçue